樹木年輪で読む環境と歴史

年輪生態学

第6回　90分｜木の成長から森林の履歴を考える

L06

今日の到達目標

Learning objectives

年輪生態学（dendroecology）の問いを説明する。

成長の変化・傷・樹齢を、森林の履歴と結びつける。

観察された変化と、その原因の仮説を区別する。

虫に食べられた履歴は残るか

Can trees preserve evidence of insect feeding?

葉を食べられた年に、幹の中では何が変わるだろうか。

変化が起きた暦年と、その原因の推論を分ける。

年輪の幅・組織・比較樹種から、森林の履歴を調べる。

R42 Khasanov & Sandlersky (2018)

森林の履歴を、三つの記録から読む

Three kinds of evidence for forest history

成長量：年輪幅（ring width）の増減と持続。

傷：火傷・損傷と、その後の巻き込み。

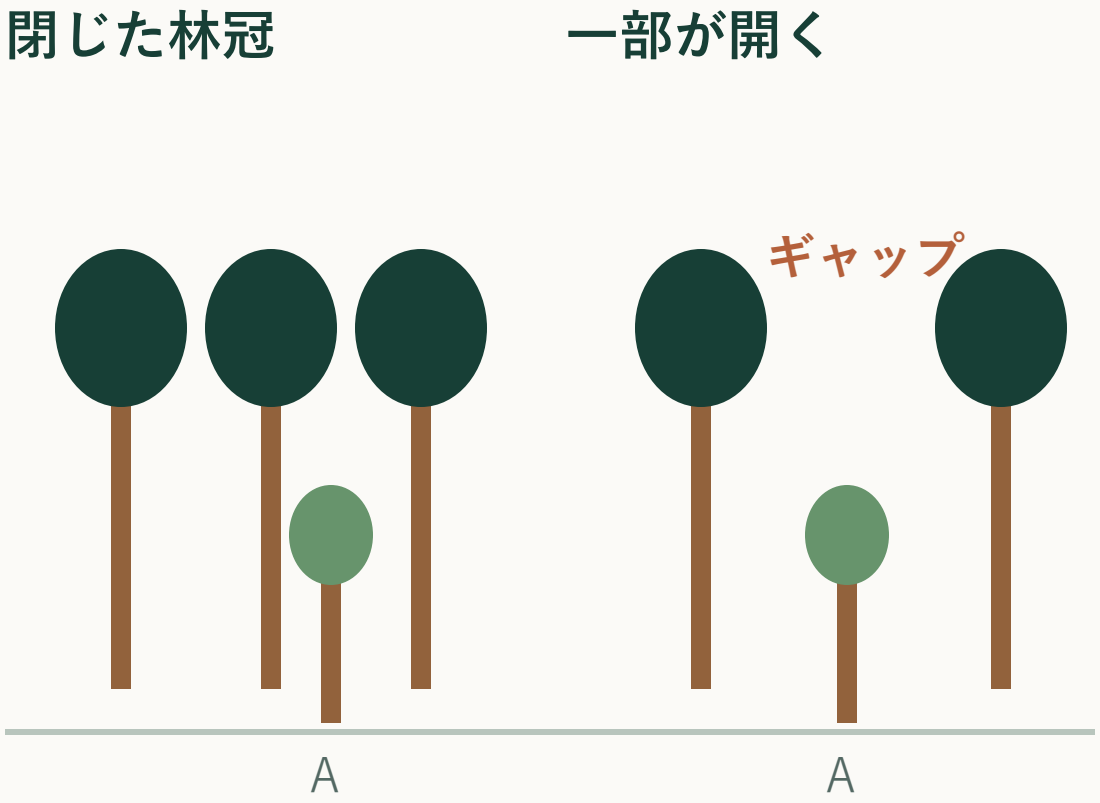
個体群：更新（regeneration）・定着・枯死の時期。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R40 Fastie et al. (2002)

林冠ギャップと競争の変化

Canopy gaps and changing competition



林冠ギャップ（canopy gap）ができると、光や競争条件が変わる。

残った木の反応は、樹種・位置・それまでの成長で異なる。

林分動態（stand dynamics）は、複数個体の履歴から考える。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

成長の抑制と解放

Growth suppression and release

成長抑制（growth suppression）：小さい成長が続く状態。

成長の解放（growth release）：持続する成長増加を検討する。

単年の広い年輪だけで、林冠の開放を断定しない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R36 Black & Abrams (2003)

同じ変化にも、複数の説明がある

Different causes can produce similar changes

光・競争、気候、水分、虫害、人為的管理を候補にする。

急な変化と、数年遅れて現れる反応を区別する。

一つの仮説を、別の観察や記録で確かめる。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

何を比べるかを先に決める

Plan the comparisons before sampling

対象木に加え、比較林分・非寄主樹種などを検討する。

立地・樹種・サイズ・林冠位置・管理履歴を記録する。

狭い年輪の木や、生存木だけを選ぶ偏りに注意する。

R39 Hirano & Morimoto (1999)

R40 Fastie et al. (2002)

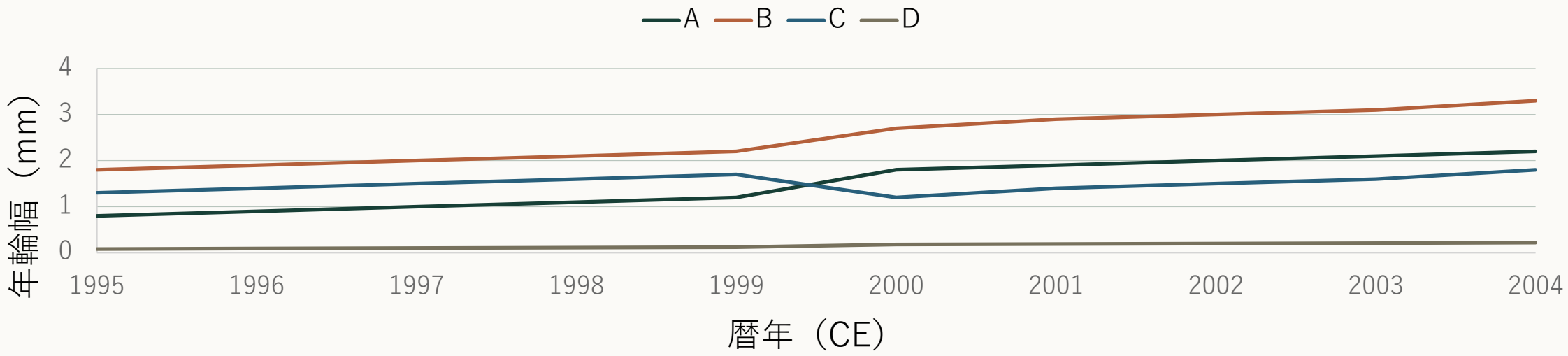
成長変化を重ねて見る

Compare individual growth histories

A・B・Dは対象林分、Cは比較林分の架空例。

2000年前後に、どの個体の成長が変わったか。

複数個体の同時性は手掛かりになるが、原因の確定ではない。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

前後の平均を比べる

Compare means before and after a change

M1：1995〜1999年の平均、M2：2000〜2004年の平均。

変化率 G＝（M2－M1）÷M1×100%。

今回は前後5年の教材用計算。窓の長さや基準は研究ごとに検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R36 Black & Abrams (2003)

演習A：同じ100%の意味は同じか

Exercise A: does 100% mean the same thing?

木	M1（mm）	M2（mm）	変化率 G
A	1	2	計算する
B	2	3	計算する
C	1.5	1.5	計算する
D	0.1	0.2	計算する

AとDを、変化率と絶対的な増分で比べる。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

演習A：比率と増分を分ける

Exercise A: percentages and absolute changes

木	変化率	増分（mm）
A	100%	1
B	50%	1
C	0%	0
D	100%	0.1

AとDは同じ100%でも、増分は1.0 mmと0.1 mm。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

判定基準は、樹木に依存する

Release criteria depend on the trees

直前の成長が小さい木では、変化率が大きくなりやすい。

樹種や成長条件に合う判定方法を検討する。

「100%以上なら必ず攪乱」のような規則にはしない。

R36 Black & Abrams (2003)

年輪幅と断面積の増分

Ring width and basal area increment

断面積増分（basal area increment; BAI）は、幹の断面積の増加。

円形断面なら $BAI = \pi \left[(r + w)^2 - r^2 \right]$。rは前年半径、wは当年幅。

前年半径 r	当年幅 w	BAI（概算）
10 mm	1 mm	66 mm^2
30 mm	1 mm	192 mm^2

同じ幅でも増加面積は異なる。BAIだけでバイオマスは求まらない。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

樹齢から、更新を考えるとき

Inferring establishment from tree ages

定着（establishment）と、採取高での最初の年輪は異なる。

髄の欠失と、その高さに育つまでの年数を検討する。

現在の樹齢分布だけで、過去の全個体を復元したとは言えない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

残った木だけを見ると

The bias in looking only at survivors

枯死・伐採・腐朽によって、古い記録は失われる。

枯死木・切り株・稚樹・森林簿なども検討する。

採取基準と、各年代に記録を持つ個体数を示す。

R40 Fastie et al. (2002)

火災の履歴を、火傷から読む

Reading fire history from tree scars

火傷（fire scar）を年輪に位置づけ、損傷の性質も確認する。

ジャイアントセコイアでは、火傷や樹齢から火災履歴が研究される。

傷が残らない火災もある。「傷がない＝火災なし」とはしない。

R38 US National Park Service

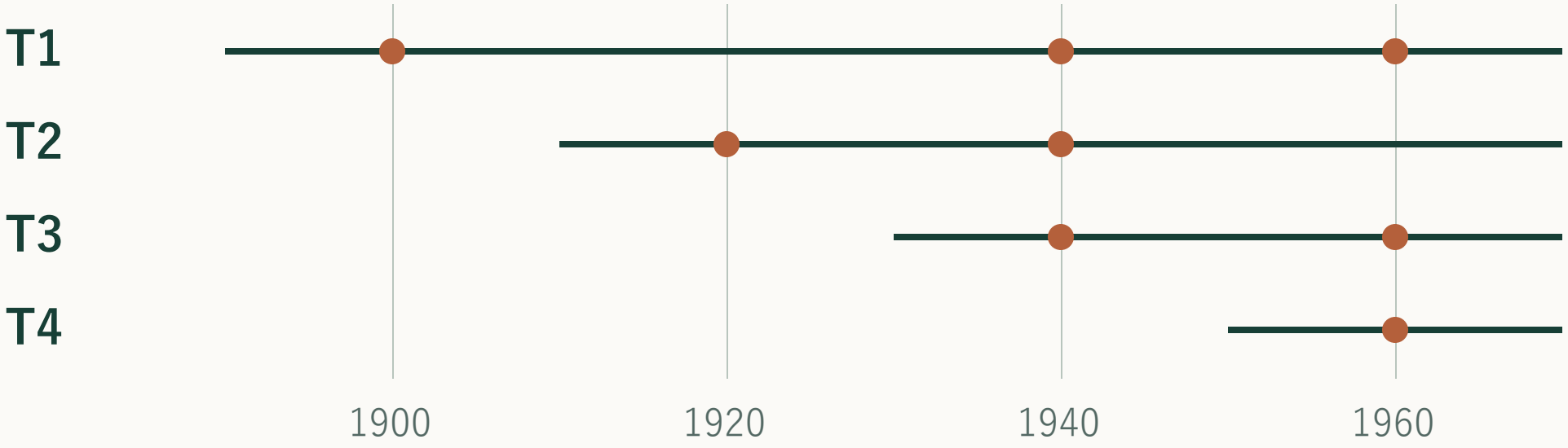
R40 Fastie et al. (2002)

記録できる期間は木ごとに異なる

Recording periods differ among trees

各木の記録可能期間と、火傷の年を一緒に示す。

記録不能と、記録可能だが火傷なしを区別する。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI

R40 Fastie et al. (2002)

演習B：傷のある木の数を比べる

Exercise B: count scarred and recording trees

	1900	1920	1940	1960
T1	1	0	1	1
T2	—	1	1	0
T3	—	—	1	1
T4	—	—	—	1

1＝火傷あり　0＝記録可能・火傷なし　—＝記録不能

各年の、記録可能な木と火傷のある木の数を求める。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI

R40 Fastie et al. (2002)

演習B：分母も変わっている

Exercise B: the denominator changes too

年	記録可能木	火傷木	割合
1900	1	1	100%
1920	2	1	50%
1940	3	3	100%
1960	4	3	75%

割合は、この標本での値。焼失面積率や被害強度ではない。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI

R40 Fastie et al. (2002)

一本の木に、複数の攪乱が残る

One tree can preserve several disturbances

USGSのマツ標本：1723・1863年の火傷と2007年の枯死。

成長・傷・変色を組み合わせ、Pinus albicaulisの履歴を読む。

干ばつ・キクイムシ・菌の関与を、単一原因に決めつけない。

R43 USGS (2023)

虫害による成長抑制

Growth suppression caused by insects

食葉（defoliation）により、成長量や木材組織が変わることがある。

寄主樹種と非寄主樹種、被害記録、組織を比べる。

虫害が続いた後の回復を、林冠の開放だけで説明しない。

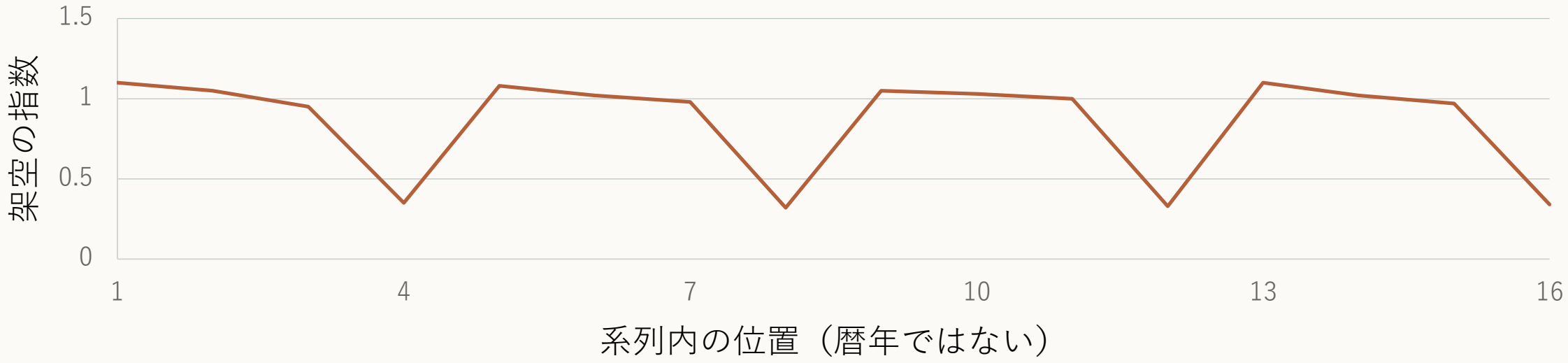
周期的な狭年輪は、何を示すか

What do periodic narrow rings indicate?

コガネムシ類（cockchafers; Melolontha属）の被害で、周期的な狭年輪が報告される。

似た繰り返しが、異なる年代でも見かけの一致を作り得る。

周期だけで照合せず、組織・被害記録・独立した年代根拠を確認する。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R41 Dendrochronologia (2013)

虫害は、年輪幅以外にも残るか

Can insect damage be seen beyond ring width?

Khasanov & Sandlersky（2018）｜中央ロシア、1878〜2015年

オーク（Quercus robur） **49個体・3地点**	**トネリコ（Fraxinus excelsior）** **21個体・うち1地点**
年輪幅 ＋ 木材組織	非寄主として比較

年輪内密度変動（intra-annual density fluctuations; IADFs）

急な成長変化（abrupt growth changes; AGC）

IADFだけで虫害と決めず、複数の証拠を比べる。

調査設計の要約図。組織写真・実測グラフの転載なし。

R42 Khasanov & Sandlersky (2018)

虫害を生き残った木は、どう反応したか

How did surviving infested trees respond?

6地点の生存ツガで、害虫の侵入前後の成長と組織を比較。

3地点では成長低下、3地点では不変または増加を報告。

生存木の記録は、枯死木を含む全個体を代表するだろうか。

R44 Virginia Tech (2014)

R45 Walker et al. (2014)

日本の研究例：クロマツと大気汚染

A Japanese study: black pine and air pollution

Hirano・Morimoto（1999）は、汚染域と非汚染域のクロマツを比較。

汚染域の成長低下を、SO_2濃度や気候モデルと合わせて検討。

論文の因果解釈を、比較対象と独立資料がどう支えたか読む。

R39 Hirano & Morimoto (1999)

噴火を読む：セント・ヘレンズ山

Reading eruptions: Mount St. Helens

1980年5月18日の噴火では、被害と生存の分布が場所ごとに異なった。

年輪火山学（dendrovolcanology）では、成長低下・傷・枯死・定着を検討する。

噴出物の分布や地形と照合し、攪乱年と成長の反応年を分ける。

地震履歴を読む：サンアンドレアス断層

Reading earthquakes: the San Andreas fault

年輪地震学（dendroseismology）：根や樹冠の損傷後の成長を調べる。

Wrightwoodでは、1813年からの成長低下を1812年末の地震と照合。

断層から離れた木、地層、歴史記録を比べて原因を検討する。

R47 Jacoby et al. (1988)

R48 Caltech SCEDC

仮説を、組み合わせた証拠で比べる

Compare hypotheses using different evidence

成長解放＋伐採記録：間伐などの仮説を検討する。

寄主に集中した抑制＋被害記録：虫害の仮説を検討する。

火傷＋更新群＋文献：火災後の森林発達を検討する。

R39 Hirano & Morimoto (1999)

R40 Fastie et al. (2002)

残したい変動に合わせて処理する

Choose processing to preserve the question

攪乱の履歴では、持続する変化自体が研究対象になる。

第4回の標準化で、その変化まで消していないか確認する。

元系列・処理方法・感度分析を記録する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R36 Black & Abrams (2003)

研究計画にするなら

Turning this into a research plan

対象・攪乱仮説・予想される記録を明示する。

比較対象、採取基準、照合方法、欠測の扱いを決める。

代替説明と、結論を変え得る追加資料を挙げる。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

確認問題

Exit questions

成長が100%増えれば、必ず林冠ギャップができたと言えるか。

火傷がない木や、記録できない期間をどう扱うか。

採取高で1980年から年輪が残る木は、1980年に発芽したのか。

次回：気候の信号を取り出す

Next: extracting climate signals

第7回は年輪気候学（dendroclimatology）。

樹種・立地・季節によって異なる気候への応答を考える。

今回学んだ競争・攪乱・虫害を、気候以外の要因として確認する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)